Übungsaufgaben: Ableiten

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $f(x) = 7x^5 + 6x$
2. $f(x) = 3x^5 + x^2$
3. $f(x) = -7x^5 - 3x^2 - 1$
4. $f(x) = 2x^4 + 7x^3$
5. $f(x) = -3x^5 - 5x$
6. $f(x) = 4x^2 - 3$
7. $f(x) = 3x^4 + 4x^3 + 3x^2$
8. $f(x) = 6x^5 + 2x^2 + 3x$
9. $f(x) = -7x^5 + 7x^4 - 3x^2$
10. $f(x) = 5x^5 - 7x^2$
11. $f(x) = -7x^4 + 7x^3 + 1$
12. $f(x) = -3x^5 - 4$
13. $f(x) = 5x^5 + 6x^2 + 7$
14. $f(x) = -3x^3 - x^2$
15. $f(x) = 6x^4 - 2x$
16. $f(x) = -4x^5 - 6x^2$
17. $f(x) = 3x^5 + 3x^2$
18. $f(x) = 5x^5 - 3x^3 - 5x$
19. $f(x) = -7x^4 + 3x^2 + 5x$
20. $f(x) = -7x^2 + 2x$
21. $f(x) = 7x^4 + 7x$
22. $f(x) = -4x^3 - 2$
23. $f(x) = 2x^4 - 7x^2 - 2x$
24. $f(x) = 2x^2 + 6x + 3$
25. $f(x) = -4x^5 + 4x^3 - x$
26. $f(x) = 4x^3 - 5x^2 - 3x$
27. $f(x) = -3x^3 + 4x^2 + 3x$
28. $f(x) = -6x^2 + 1$
29. $f(x) = -x^4 + 6x^2 - 6$
30. $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 7$
31. $f(x) = -4x - 5$
32. $f(x) = 7x^2 + 3$
33. $f(x) = 5x^3 - 5x^2$
34. $f(x) = -6x^4 - 2x^3$
35. $f(x) = 3x^5 + 3x^3$
36. $f(x) = x^5 + 7x^4 + 4x^2$
37. $f(x) = 6x^4 - 5x^2$
38. $f(x) = -x^5 - 6x$
39. $f(x) = -6x^3 + 3$
40. $f(x) = 5x^3 - 5x + 5$
41. $f(x) = x^2 - 6x$
42. $f(x) = -x^4 - 7x^2$
43. $f(x) = 4x^3 - x$
44. $f(x) = 7x^4 + 4$
45. $f(x) = x^5 + 7x^4 + 5x^3$
46. $f(x) = -6x^5 + 7x^2$
47. $f(x) = 4x^3 + x^2 + 4x$
48. $f(x) = 3x^5 + 4x^3$
49. $f(x) = 3x^3 - 3x^2$
50. $f(x) = -6x^5 - 5x^4$
51. $f(x) = -5x^4 + 4x^2$
52. $f(x) = x^3 - 3$
53. $f(x) = -4x^5 - 5x$
54. $f(x) = x^3 - 6x$
55. $f(x) = -5x^5 + 4x^4 - 5x^3$
56. $f(x) = 4x^5 + 2x^3 - 7$
57. $f(x) = -2x^5 - 3x^2$
58. $f(x) = -5x^4 - 2x^3 - 7x^2$
59. $f(x) = 3x^5 - 3x^2 + x$
60. $f(x) = x^4 + x^2 + 5$
61. $f(x) = -6x^5 - 2x^2$
62. $f(x) = 5x^5 - x^3$
63. $f(x) = 6x^5 - 6x^3 + 3$
64. $f(x) = -4x^2 + 3x + 1$
65. $f(x) = -3x^5 + 4x^4 - 3$
66. $f(x) = 3x^4 - 7$
67. $f(x) = -x^3 + 4x^2 + 5$
68. $f(x) = -6x^4 - 4x^3 - 3$
69. $f(x) = -4x^2 + 1$
70. $f(x) = 2x^4 + x^3$
71. $f(x) = -4x^5 + 6x^4 - 5x^2$
72. $f(x) = -6x^4 + 5x^2$
73. $f(x) = 6x^4 + 7x^2$
74. $f(x) = x^4 + 6x^3 - 5x$
75. $f(x) = -7x^2 - x$
76. $f(x) = -2x^3 - 4x^2 - 2x$
77. $f(x) = x^5 - 6x$
78. $f(x) = -5x^5 - 2x^4 + 6x^2$

Übungsaufgaben: Ableiten

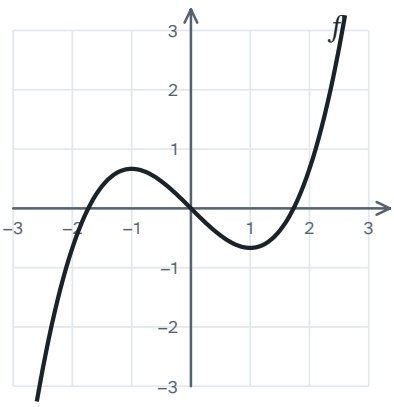
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $f(x) = 3x^2 + 2\sqrt{x} + \frac{4}{x}$
2. Steigung von $f(x) = 2x^3 + 2x - 4$ an der Stelle $x = 3$
3. $f(x) = 2x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{3}{x^2}$
4. Steigung von $f(x) = -3x^3 + 2x + 4$ an der Stelle $x = -3$
5. $f(x) = x^2 + 4\sqrt{x} + \frac{2}{x}$
6. Steigung von $f(x) = 3x^3 + 3x^2 + 3$ an der Stelle $x = -3$
7. $f(x) = -2x^3 + 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$
8. Steigung von $f(x) = -2x^3 - 2x^2 + 4$ an der Stelle $x = 1$
9. $f(x) = 4x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{4}{x}$
10. Steigung von $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 5$ an der Stelle $x = -3$
11. $f(x) = x^3 + 2\sqrt{x} + \frac{4}{x}$
12. Steigung von $f(x) = -x^2 - x + 2$ an der Stelle $x = -2$
13. $f(x) = x^2 + 4\sqrt{x} + \frac{3}{x}$
14. Steigung von $f(x) = 3x^2 + 3x - 3$ an der Stelle $x = 2$
15. $f(x) = 3x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{3}{x}$
16. Steigung von $f(x) = -4x^3 - 4x + 5$ an der Stelle $x = 1$
17. $f(x) = 2x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{4}{x^2}$
18. Steigung von $f(x) = -x^3 + x - 1$ an der Stelle $x = -2$
19. $f(x) = 2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{4}{x}$
20. Steigung von $f(x) = 2x^2 - 2x + 3$ an der Stelle $x = 1$
21. $f(x) = x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{2}{x^2}$
22. Steigung von $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 3$ an der Stelle $x = -3$
23. $f(x) = 3x^3 + 4\sqrt{x} - \frac{1}{x}$
24. Steigung von $f(x) = 3x^3 + 3x^2 + 2$ an der Stelle $x = 1$
25. $f(x) = 2x^2 - 2\sqrt{x} - \frac{1}{x^2}$
26. Steigung von $f(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2$ an der Stelle $x = 3$
27. Steigung von $f(x) = -2x^3 + 3x - 5$ an der Stelle $x = -2$
28. $f(x) = 3x^3 + 2\sqrt{x} - \frac{1}{x}$
29. Steigung von $f(x) = -4x^3 + 4x - 5$ an der Stelle $x = -3$
30. $f(x) = 2x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$
31. Steigung von $f(x) = 3x^2 + 4x + 2$ an der Stelle $x = 1$
32. $f(x) = 3x^3 - 2\sqrt{x} + \frac{4}{x^2}$
33. Steigung von $f(x) = -4x^3 + 4x^2 + 5$ an der Stelle $x = 1$
34. $f(x) = 2x^2 + 4\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$
35. Steigung von $f(x) = -4x^3 - x - 2$ an der Stelle $x = 3$
36. $f(x) = -2x^3 + 6\sqrt{x} + \frac{2}{x}$
37. Steigung von $f(x) = -x^2 - 2x - 2$ an der Stelle $x = 2$
38. $f(x) = 3x^2 - 2\sqrt{x} - \frac{1}{x}$
39. Steigung von $f(x) = -x^2 + 4x - 4$ an der Stelle $x = 2$
40. $f(x) = x^3 + 6\sqrt{x} + \frac{2}{x^2}$
41. Steigung von $f(x) = -3x^2 - 2x - 3$ an der Stelle $x = 1$
42. $f(x) = -2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{3}{x^2}$
43. Steigung von $f(x) = -2x^3 + x^2 + 5$ an der Stelle $x = -3$
44. $f(x) = -2x^2 + 6\sqrt{x} - \frac{1}{x^2}$

Grafik — Grafisch ableiten



Der Graph zeigt *f*. Markiere Hoch- und Tiefpunkt und skizziere den Graphen der Ableitung *f'* in dasselbe Koordinatensystem.

Wo hat *f'* Nullstellen? Warum?

Übungsaufgaben: Ableiten

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Tangente an $f(x) = 2x^2 + x - 5$ bei $x_0 = 2$
2. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 4$ eine waagerechte Tangente?
3. Tangente an $f(x) = 2x^2 + 4x + 2$ bei $x_0 = 1$
4. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x + 3$ eine waagerechte Tangente?
5. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4x + 4$ bei $x_0 = 1$
6. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x + 4$ eine waagerechte Tangente?
7. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 2$ bei $x_0 = 1$
8. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 1$ eine waagerechte Tangente?
9. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 3$ bei $x_0 = 1$
10. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x - 1$ eine waagerechte Tangente?
11. Tangente an $f(x) = 2x^2 - 4x - 3$ bei $x_0 = 3$
12. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x - 1$ eine waagerechte Tangente?
13. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$ bei $x_0 = 2$
14. Tangente an $f(x) = x^2 - 4x - 1$ bei $x_0 = 1$
15. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x - 3$ eine waagerechte Tangente?
16. Tangente an $f(x) = -x^2 + 3x + 4$ bei $x_0 = 2$
17. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x - 4$ eine waagerechte Tangente?
18. Tangente an $f(x) = x^2 - 4x - 3$ bei $x_0 = -1$
19. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 3$ bei $x_0 = 1$
20. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x - 4$ eine waagerechte Tangente?
21. Tangente an $f(x) = x^2 - x + 2$ bei $x_0 = -2$
22. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x - 2$ eine waagerechte Tangente?
23. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2$ bei $x_0 = 1$
24. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 2$ eine waagerechte Tangente?
25. Tangente an $f(x) = -x^2 + 3x - 5$ bei $x_0 = -2$
26. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x$ eine waagerechte Tangente?
27. Tangente an $f(x) = -x^2 + 2x - 4$ bei $x_0 = 2$
28. Tangente an $f(x) = 2x^2 - 2x - 4$ bei $x_0 = 3$
29. Tangente an $f(x) = -x^2 - 3x + 5$ bei $x_0 = -2$
30. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x - 4$ bei $x_0 = 1$
31. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 3$ eine waagerechte Tangente?
32. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 5$ bei $x_0 = -2$
33. Tangente an $f(x) = x^2 + 2x + 4$ bei $x_0 = -1$
34. Tangente an $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$ bei $x_0 = 2$
35. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x - 2$ bei $x_0 = 1$
36. Tangente an $f(x) = 2x^2 + 4x + 4$ bei $x_0 = 1$
37. Tangente an $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ bei $x_0 = -3$
38. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x - 2$ eine waagerechte Tangente?
39. Tangente an $f(x) = x^2 - 4x + 1$ bei $x_0 = 1$
40. Tangente an $f(x) = x^2 + x - 1$ bei $x_0 = 1$
41. Tangente an $f(x) = 2x^2 - 4x$ bei $x_0 = -3$
42. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 3$ bei $x_0 = 2$
43. Tangente an $f(x) = 2x^2 + 2x + 1$ bei $x_0 = -3$
44. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x + 2$ eine waagerechte Tangente?
45. Tangente an $f(x) = x^2 - 2x + 4$ bei $x_0 = -1$
46. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x + 1$ eine waagerechte Tangente?
47. Tangente an $f(x) = x^2 + 3x - 1$ bei $x_0 = 2$
48. Tangente an $f(x) = 2x^2 - 4x - 5$ bei $x_0 = 2$
49. Tangente an $f(x) = -x^2 + 3x - 4$ bei $x_0 = -2$
50. Tangente an $f(x) = -x^2 - 3x - 4$ bei $x_0 = 3$
51. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 2$ bei $x_0 = 2$
52. Tangente an $f(x) = -x^2 + 4x + 2$ bei $x_0 = -3$
53. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x + 1$ eine waagerechte Tangente?
54. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4x + 1$ bei $x_0 = -1$
55. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x + 4$ eine waagerechte Tangente?
56. Tangente an $f(x) = -x^2 + 3x + 1$ bei $x_0 = 2$
57. Tangente an $f(x) = 2x^2 - x + 4$ bei $x_0 = -3$
58. Tangente an $f(x) = 2x^2 + x - 5$ bei $x_0 = 3$
59. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x - 1$ eine waagerechte Tangente?

Lösungen: Ableiten

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $f'(x) = 35x^4 + 6$
2. $f'(x) = 15x^4 + 2x$
3. $f'(x) = -35x^4 - 6x$
4. $f'(x) = 8x^3 + 21x^2$
5. $f'(x) = -15x^4 - 5$
6. $f'(x) = 8x$
7. $f'(x) = 12x^3 + 12x^2 + 6x$
8. $f'(x) = 30x^4 + 4x + 3$
9. $f'(x) = -35x^4 + 28x^3 - 6x$
10. $f'(x) = 25x^4 - 14x$
11. $f'(x) = -28x^3 + 21x^2$
12. $f'(x) = -15x^4$
13. $f'(x) = 25x^4 + 12x$
14. $f'(x) = -9x^2 - 2x$
15. $f'(x) = 24x^3 - 2$
16. $f'(x) = -20x^4 - 12x$
17. $f'(x) = 15x^4 + 6x$
18. $f'(x) = 25x^4 - 9x^2 - 5$
19. $f'(x) = -28x^3 + 6x + 5$
20. $f'(x) = -14x + 2$
21. $f'(x) = 28x^3 + 7$
22. $f'(x) = -12x^2$
23. $f'(x) = 8x^3 - 14x - 2$
24. $f'(x) = 4x + 6$
25. $f'(x) = -20x^4 + 12x^2 - 1$
26. $f'(x) = 12x^2 - 10x - 3$
27. $f'(x) = -9x^2 + 8x + 3$
28. $f'(x) = -12x$
29. $f'(x) = -4x^3 + 12x$
30. $f'(x) = 20x^4 - 9x^2$
31. $f'(x) = -4$
32. $f'(x) = 14x$
33. $f'(x) = 15x^2 - 10x$
34. $f'(x) = -24x^3 - 6x^2$
35. $f'(x) = 15x^4 + 9x^2$
36. $f'(x) = 5x^4 + 28x^3 + 8x$
37. $f'(x) = 24x^3 - 10x$
38. $f'(x) = -5x^4 - 6$
39. $f'(x) = -18x^2$
40. $f'(x) = 15x^2 - 5$
41. $f'(x) = 2x - 6$
42. $f'(x) = -4x^3 - 14x$
43. $f'(x) = 12x^2 - 1$
44. $f'(x) = 28x^3$
45. $f'(x) = 5x^4 + 28x^3 + 15x^2$
46. $f'(x) = -30x^4 + 14x$
47. $f'(x) = 12x^2 + 2x + 4$
48. $f'(x) = 15x^4 + 12x^2$
49. $f'(x) = 9x^2 - 6x$
50. $f'(x) = -30x^4 - 20x^3$
51. $f'(x) = -20x^3 + 8x$
52. $f'(x) = 3x^2$
53. $f'(x) = -20x^4 - 5$
54. $f'(x) = 3x^2 - 6$
55. $f'(x) = -25x^4 + 16x^3 - 15x^2$
56. $f'(x) = 20x^4 + 6x^2$
57. $f'(x) = -10x^4 - 6x$
58. $f'(x) = -20x^3 - 6x^2 - 14x$
59. $f'(x) = 15x^4 - 6x + 1$
60. $f'(x) = 4x^3 + 2x$
61. $f'(x) = -30x^4 - 4x$
62. $f'(x) = 25x^4 - 3x^2$
63. $f'(x) = 30x^4 - 18x^2$
64. $f'(x) = -8x + 3$
65. $f'(x) = -15x^4 + 16x^3$
66. $f'(x) = 12x^3$
67. $f'(x) = -3x^2 + 8x$
68. $f'(x) = -24x^3 - 12x^2$
69. $f'(x) = -8x$
70. $f'(x) = 8x^3 + 3x^2$
71. $f'(x) = -20x^4 + 24x^3 - 10x$
72. $f'(x) = -24x^3 + 10x$
73. $f'(x) = 24x^3 + 14x$
74. $f'(x) = 4x^3 + 18x^2 - 5$
75. $f'(x) = -14x - 1$
76. $f'(x) = -6x^2 - 8x - 2$
77. $f'(x) = 5x^4 - 6$
78. $f'(x) = -25x^4 - 8x^3 + 12x$

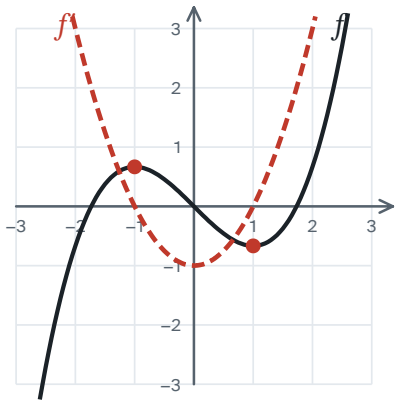
Lösungen: Ableiten

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $f'(x) = 6x + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^2}$
2. $f'(x) = 6x^2 + 2, f'(3) = 56$
3. $f'(x) = 6x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{6}{x^3}$
4. $f'(x) = -9x^2 + 2, f'(-3) = -79$
5. $f'(x) = 2x + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}$
6. $f'(x) = 9x^2 + 6x, f'(-3) = 63$
7. $f'(x) = -6x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
8. $f'(x) = -6x^2 - 4x, f'(1) = -10$
9. $f'(x) = 8x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^2}$
10. $f'(x) = 12x^2 - 6x, f'(-3) = 126$
11. $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^2}$
12. $f'(x) = -2x - 1, f'(-2) = 3$
13. $f'(x) = 2x + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{3}{x^2}$
14. $f'(x) = 6x + 3, f'(2) = 15$
15. $f'(x) = 6x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{3}{x^2}$
16. $f'(x) = -12x^2 - 4, f'(1) = -16$
17. $f'(x) = 4x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{8}{x^3}$
18. $f'(x) = -3x^2 + 1, f'(-2) = -11$
19. $f'(x) = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^2}$
20. $f'(x) = 4x - 2, f'(1) = 2$
21. $f'(x) = 2x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^3}$
22. $f'(x) = -6x^2 - 6x, f'(-3) = -36$
23. $f'(x) = 9x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$
24. $f'(x) = 9x^2 + 6x, f'(1) = 15$
25. $f'(x) = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x^3}$
26. $f'(x) = 12x^2 + 6x, f'(3) = 126$
27. $f'(x) = -6x^2 + 3, f'(-2) = -21$
28. $f'(x) = 9x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$
29. $f'(x) = -12x^2 + 4, f'(-3) = -104$
30. $f'(x) = 6x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
31. $f'(x) = 6x + 4, f'(1) = 10$
32. $f'(x) = 9x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{8}{x^3}$
33. $f'(x) = -12x^2 + 8x, f'(1) = -4$
34. $f'(x) = 4x + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
35. $f'(x) = -12x^2 - 1, f'(3) = -109$
36. $f'(x) = -6x^2 + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}$
37. $f'(x) = -2x - 2, f'(2) = -6$
38. $f'(x) = 6x - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$
39. $f'(x) = -2x + 4, f'(2) = 0$
40. $f'(x) = 3x^2 + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^3}$
41. $f'(x) = -6x - 2, f'(1) = -8$
42. $f'(x) = -4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{6}{x^3}$
43. $f'(x) = -6x^2 + 2x, f'(-3) = -60$
44. $f'(x) = -4x + \frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x^3}$

Grafik — Grafisch ableiten



Hochpunkt H(–1 | ⅔), Tiefpunkt T(1 | –⅔). An diesen Stellen ist die Steigung 0, also hat f' dort **Nullstellen** ($x = -1$ und $x = 1$). Wo f steigt, ist f' positiv, wo f fällt, negativ. Hier: $f'(x) = x^2 - 1$.

Lösungen: Ableiten

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $f(2) = 5,\ m = 9,\ \boldsymbol{t(x) = 9x - 13}$
2. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 6)$ und $(1 \mid 2)$)
3. $f(1) = 8,\ m = 8,\ \boldsymbol{t(x) = 8x}$
4. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 19)$ und $(2 \mid -13)$)
5. $f(1) = \frac{17}{2},\ m = 5,\ \boldsymbol{t(x) = 5x + \frac{7}{2}}$
6. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 20)$ und $(2 \mid -12)$)
7. $f(1) = \frac{9}{2},\ m = 3,\ \boldsymbol{t(x) = 3x + \frac{3}{2}}$
8. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 3)$ und $(1 \mid -1)$)
9. $f(1) = -\frac{1}{2},\ m = -3,\ \boldsymbol{t(x) = -3x + \frac{5}{2}}$
10. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 53)$ und $(3 \mid -55)$)
11. $f(3) = 3,\ m = 8,\ \boldsymbol{t(x) = 8x - 21}$
12. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 1)$ und $(1 \mid -3)$)
13. $f(2) = 9,\ m = 4,\ \boldsymbol{t(x) = 4x + 1}$
14. $f(1) = -4,\ m = -2,\ \boldsymbol{t(x) = -2x - 2}$
15. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 51)$ und $(3 \mid -57)$)
16. $f(2) = 6,\ m = -1,\ \boldsymbol{t(x) = -x + 8}$
17. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 12)$ und $(2 \mid -20)$)
18. $f(-1) = 2,\ m = -6,\ \boldsymbol{t(x) = -6x - 4}$
19. $f(1) = \frac{1}{2},\ m = 4,\ \boldsymbol{t(x) = 4x - \frac{7}{2}}$
20. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 50)$ und $(3 \mid -58)$)
21. $f(-2) = 8,\ m = -5,\ \boldsymbol{t(x) = -5x - 2}$
22. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 14)$ und $(2 \mid -18)$)
23. $f(1) = \frac{7}{2},\ m = 2,\ \boldsymbol{t(x) = 2x + \frac{3}{2}}$
24. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 4)$ und $(1 \mid 0)$)
25. $f(-2) = -15,\ m = 7,\ \boldsymbol{t(x) = 7x - 1}$
26. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 54)$ und $(3 \mid -54)$)
27. $f(2) = -4,\ m = -2,\ \boldsymbol{t(x) = -2x}$
28. $f(3) = 8,\ m = 10,\ \boldsymbol{t(x) = 10x - 22}$
29. $f(-2) = 7,\ m = 1,\ \boldsymbol{t(x) = x + 9}$
30. $f(1) = -\frac{13}{2},\ m = -2,\ \boldsymbol{t(x) = -2x - \frac{9}{2}}$
31. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 5)$ und $(1 \mid 1)$)
32. $f(-2) = -9,\ m = 1,\ \boldsymbol{t(x) = x - 7}$
33. $f(-1) = 3,\ m = 0,\ \boldsymbol{t(x) = 3}$
34. $f(2) = 13,\ m = 11,\ \boldsymbol{t(x) = 11x - 9}$
35. $f(1) = \frac{1}{2},\ m = 3,\ \boldsymbol{t(x) = 3x - \frac{5}{2}}$
36. $f(1) = 10,\ m = 8,\ \boldsymbol{t(x) = 8x + 2}$
37. $f(-3) = -16,\ m = 10,\ \boldsymbol{t(x) = 10x + 14}$
38. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 52)$ und $(3 \mid -56)$)
39. $f(1) = -2,\ m = -2,\ \boldsymbol{t(x) = -2x}$
40. $f(1) = 1,\ m = 3,\ \boldsymbol{t(x) = 3x - 2}$
41. $f(-3) = 30,\ m = -16,\ \boldsymbol{t(x) = -16x - 18}$
42. $f(2) = 11,\ m = 5,\ \boldsymbol{t(x) = 5x + 1}$
43. $f(-3) = 13,\ m = -10,\ \boldsymbol{t(x) = -10x - 17}$
44. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 18)$ und $(2 \mid -14)$)
45. $f(-1) = 7,\ m = -4,\ \boldsymbol{t(x) = -4x + 3}$
46. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 55)$ und $(3 \mid -53)$)
47. $f(2) = 9,\ m = 7,\ \boldsymbol{t(x) = 7x - 5}$
48. $f(2) = -5,\ m = 4,\ \boldsymbol{t(x) = 4x - 13}$
49. $f(-2) = -14,\ m = 7,\ \boldsymbol{t(x) = 7x}$
50. $f(3) = -22,\ m = -9,\ \boldsymbol{t(x) = -9x + 5}$
51. $f(2) = -4,\ m = 0,\ \boldsymbol{t(x) = -4}$
52. $f(-3) = -19,\ m = 10,\ \boldsymbol{t(x) = 10x + 11}$
53. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 17)$ und $(2 \mid -15)$)
54. $f(-1) = -\frac{5}{2},\ m = 3,\ \boldsymbol{t(x) = 3x + \frac{1}{2}}$
55. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 58)$ und $(3 \mid -50)$)
56. $f(2) = 3,\ m = -1,\ \boldsymbol{t(x) = -x + 5}$
57. $f(-3) = 25,\ m = -13,\ \boldsymbol{t(x) = -13x - 14}$
58. $f(3) = 16,\ m = 13,\ \boldsymbol{t(x) = 13x - 23}$
59. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 15)$ und $(2 \mid -17)$)